

doi: 10.19388/j.zgdzdc.2020.06.14

引用格式: 张家嘉, 张顺林, 汪青松, 等. 综合物探方法在覆盖区找矿中的应用——以皖东五河金矿整装勘查为例[J]. 中国地质调查, 2020, 7(6): 109–115.

综合物探方法在覆盖区找矿中的应用 ——以皖东五河金矿整装勘查为例

张家嘉, 张顺林, 汪青松, 顾大年

(安徽省勘查技术院, 合肥 230031)

摘要: 五河地区处于郯庐断裂带南段, 有大面积第四系覆盖且构造复杂, 基础地质调查工作难以开展, 长期以来没有取得找矿突破。为获取地质找矿信息, 利用综合物探方法并结合区域地质特征解译异常有效地筛选矿致异常, 提高钻探验证的成功率。通过开展中大比例尺的综合物探测量, 研发了“中大比例尺组合”覆盖区基岩地质构造探测技术, 并结合“一选三定四阶段反复循环”覆盖区综合勘查模式, 克服了复杂构造条件下覆盖区深部寻找金矿的难题, 取得了重要找矿成果: 已发现中型规模金矿床2处、小型规模金矿床1处, 总规模已达大型, 实现了安徽省境内郯庐断裂带金矿找矿的重大突破。中大比例尺综合物探测量和“一选三定四阶段反复循环”的勘查模式对覆盖区金多金属矿勘查具有重要的参考意义。

关键词: 覆盖区; 综合物探方法; 五河; 郯庐断裂带

中图分类号: P631; P618.51

文献标志码: A

文章编号: 2095–8706(2020)06–0109–07

0 引言

物探是一种重要的找矿方法, 特别是在隐伏矿产的勘查中发挥着重要作用^[1]。但物探异常具有多解性, 依靠单一的物探方法通常不能取得较好的勘查效果^[2–6]。不同的物探方法在不同的勘查阶段或在解决不同的地质问题时所发挥的作用是不同的, 运用综合物探方法从多维角度解析异常可以有效地减少成果解释的多样性。研究区位于华北陆块南缘与秦岭—大别造山带交汇部位的郯庐断裂带南段。郯庐断裂带控制着我国东部众多特大型、大型及中小型金矿床的分布, 形成了中国东部规模巨大的NE向金矿成矿带^[7]。研究区断裂构造发育, 成矿地质条件优越, 但区内地表多被第四系覆盖, 自20世纪70年代以来, 区内开展了大量的基础地质研究工作, 只发现3个小型金矿, 即长淮金矿、西坂金矿和大巩山金矿, 累计探明资源储量仅6.6 t, 而有关物探工作只在20世纪90年代以前开展了1:5万区域重磁测量。由于以往物探工

作程度低、物探方法不够全面, 难以全面提取该区复杂的地质信息, 找矿工作没有取得大的突破。五河金矿整装勘查项目研究人员通过开展中大比例尺综合物探扫描和大比例尺综合物探剖面工作, 初步建立了本地区构造格架、精细探测深部地质结构, 在综合研究地质和物探资料的基础上, 圈定找矿靶区, 为地质找矿和勘探工程布置提供依据, 取得了郯庐断裂带(安徽段)找金新的突破, 为皖东覆盖区找矿提供了重要的参考意义。

1 整装勘查区地质概况

五河金矿整装勘查区位于皖东北地区的五河县东部, 面积400 km², 横跨淮河两岸, 属于皖北淮河中下游平原及低丘地貌。地表大部分被第四纪松散层覆盖, 厚度120~160 m。基岩为前寒武纪变质岩和白垩纪“红层”, 仅在大巩山地区有零星基岩露头^[8](图1)。

整装勘查区位于近EW向蚌埠复背斜构造东段与NNE向郯庐断裂带的交汇部位, 区内地质构

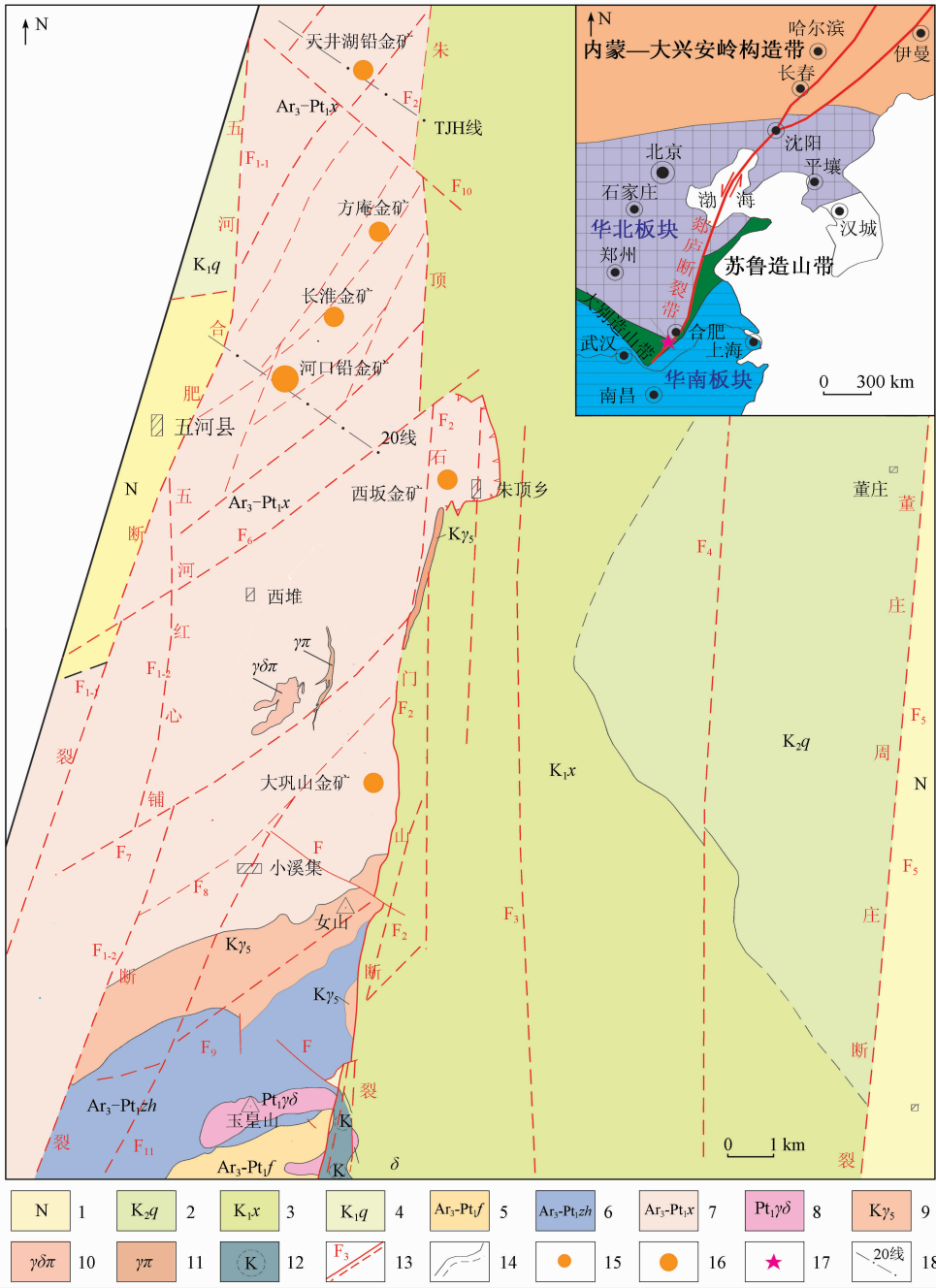
收稿日期: 2020–03–24; 修订日期: 2020–07–21。

基金项目: 安徽省地质勘查基金“五河县荣渡—小溪集金及多金属矿整装勘查(编号2010–2–34)”项目资助。

第一作者简介: 张家嘉(1987—), 男, 高级工程师, 主要从事地质矿产勘查工作。Email: 125313656@qq.com。

造复杂。朱顶—石门山主干断裂呈近 SN 向从整装勘查区中部穿过。西侧上升,基岩地层为五河岩群变质岩系;东侧下降,基岩地层为白垩系新庄组红色砂砾岩,钻探揭示厚达 800 m 以上。整装勘查区大致以近 SN 向五河—红心铺断裂为西界,以近 SN

向的董庄—周庄断裂为东界,区内 NE 向和 SN 向断裂构造发育。勘查区岩浆岩主要有太古宙蚌埠期的玉皇山岩体和燕山晚期的女山岩体,岩性主要为钾长花岗岩和花岗闪长岩;在大巩山一带出露少量中酸性岩脉。



1. 新近系; 2. 白垩系上统邱庄组; 3. 白垩系下统新庄组; 4. 白垩系下统青山群; 5. 太古宙峰山李岩组; 6. 太古宙庄子里岩组; 7. 太古宙西堆垭岩组; 8. 元古代花崗閃長岩; 9. 燕山期鉀長花崗岩; 10. 花崗閃長斑岩; 11. 花崗斑岩; 12. 鉀化帶; 13. 實測、推測斷層及編號; 14. 實測、推測地質界線; 15. 小型金礦; 16. 中型金礦; 17. 五河金礦整裝勘查區範圍; 18. 激電測深剖面位置及編號

图1 五河金矿整装勘查区基岩地质图

Fig. 1 Bedrocks geological map of integrated survey area in Wuhe Gold Mine

2 综合物探方法应用效果

2.1 工作部署

在区域研究的基础上(选区),工作布置遵循“综合物探扫面(定靶)、综合剖面勘查(定位)、钻探验证(定性)”的“一选三定四阶段反复循环”的勘查模式(图2)。

“中大比例尺组合”勘查为: 1:2.5 万综合物探扫面,进行物探异常推断解释,查明区内基本地质信息;在异常区开展 1:1 万综合物探剖面测量,筛选物探异常,为钻探布置提供依据;最后利用钻探手段进行验证,进而评价区内金多金属矿成矿条件,提交普查基地。

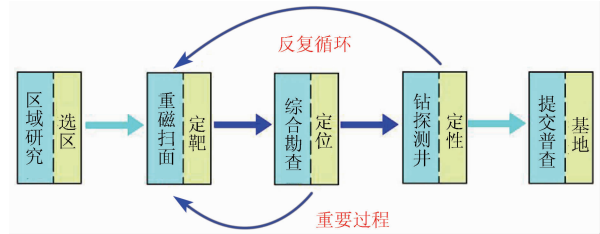


图2 “一选三定四阶段反复循环”找矿技术路线

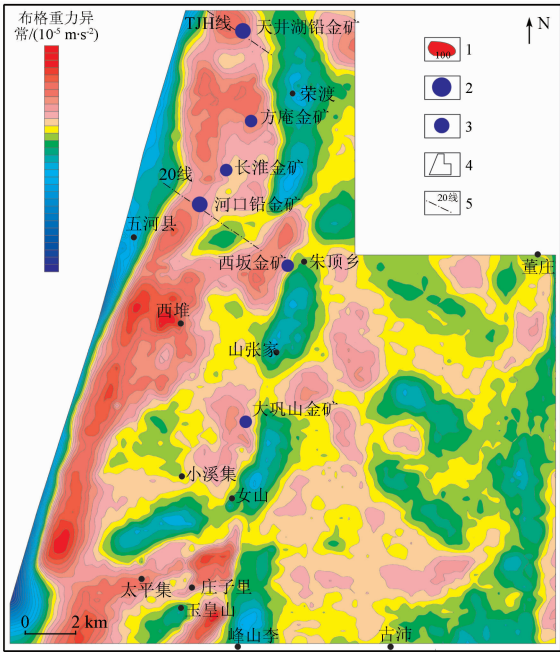
Fig.2 Repeatedly circulation of three or four phases in one selection prospecting technique roadmap

2.2 综合物探扫面成果解释

2.2.1 重磁场特征及推断解释

在分析布格重力异常和磁化极异常的基础上,结合区域地质资料,划分了勘查区断裂构造。勘查区重力场宏观上受控于NNE向或近SN向构造,在SN向重力异常带上叠加了NE向局部异常。其中荣渡—古沛重力高值背景场的重力低值带分布区,是寻找金矿的重要区段。该带内根据重力低值推断的隐伏中酸性岩体内外接触带是金矿赋存的主要位置(图3)。

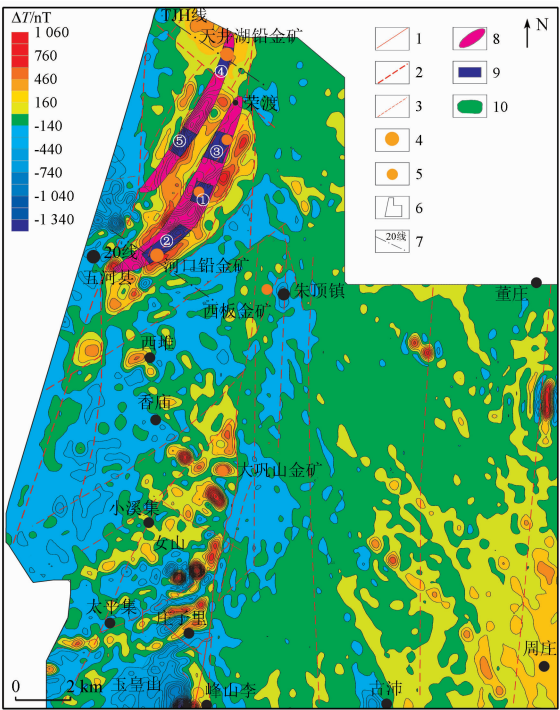
整装勘查区可划分为3个特征不同的磁场区(图4),即东部董庄—古沛高磁背景异常区、朱顶—峰山李低缓磁场区以及西部荣渡—太平集低磁背景高磁异常区。其中西部低磁背景高磁异常区是寻找金矿的远景区。而荣渡—五河的规则高磁异常区上叠加有4条NE向的异常带,中间被磁场降低带分割,整个磁场向NE方向撒开,向SW方向收缩,形成SW—NE向扫帚状。磁场梯



1. 布格重力剩余异常等值线图; 2. 中型金矿; 3. 小型金矿; 4. 五河金矿整装勘查区范围; 5. 激电测深剖面位置及编号

图3 五河金矿整装勘查区布格重力异常

Fig.3 Bouguer gravity anomaly map of integrated survey area in Wuhe Gold Mine



1. 实测断裂; 2. 推测主干断裂; 3. 推测次级断裂; 4. 中型金矿; 5. 小型金矿; 6. 整装勘查区; 7. 激电测深剖面位置及编号; 8. 找矿靶区; 9. 普查控制区; 10. 磁异常等值线。普查控制区域: ① 以往发现的长淮金矿; ② 2017年五河整装勘查项目发现的河口中型铅金矿; ③ 2018年发现的天井湖小型铅金矿; ④ 2019年发现的方庵小型金矿东区; ⑤ 尚在勘查中的方庵金矿西区

图4 五河金矿整装勘查区地磁化极 ΔT 异常

Fig.4 ΔT anomaly map of geomagnetic poles of the integrated survey area in Wuhe Gold Mine

级带是地下断裂构造的反映,为矿床的形成提供了空间^[9]。

2.2.2 激电异常特征及推断解释

整装勘查区电阻率与极化率异常主要受近 SN 向断裂构造的控制,其次受控于 NE 向及 NW

向 2 组构造。全区电阻率具有条带状高低相间排列的特征,并呈 SN 向展布。勘查区北部的相对电阻率低值区中具有高极化率特征的区域是寻找金矿的主要位置,如荣渡地区及长淮金矿一带(图 5)。

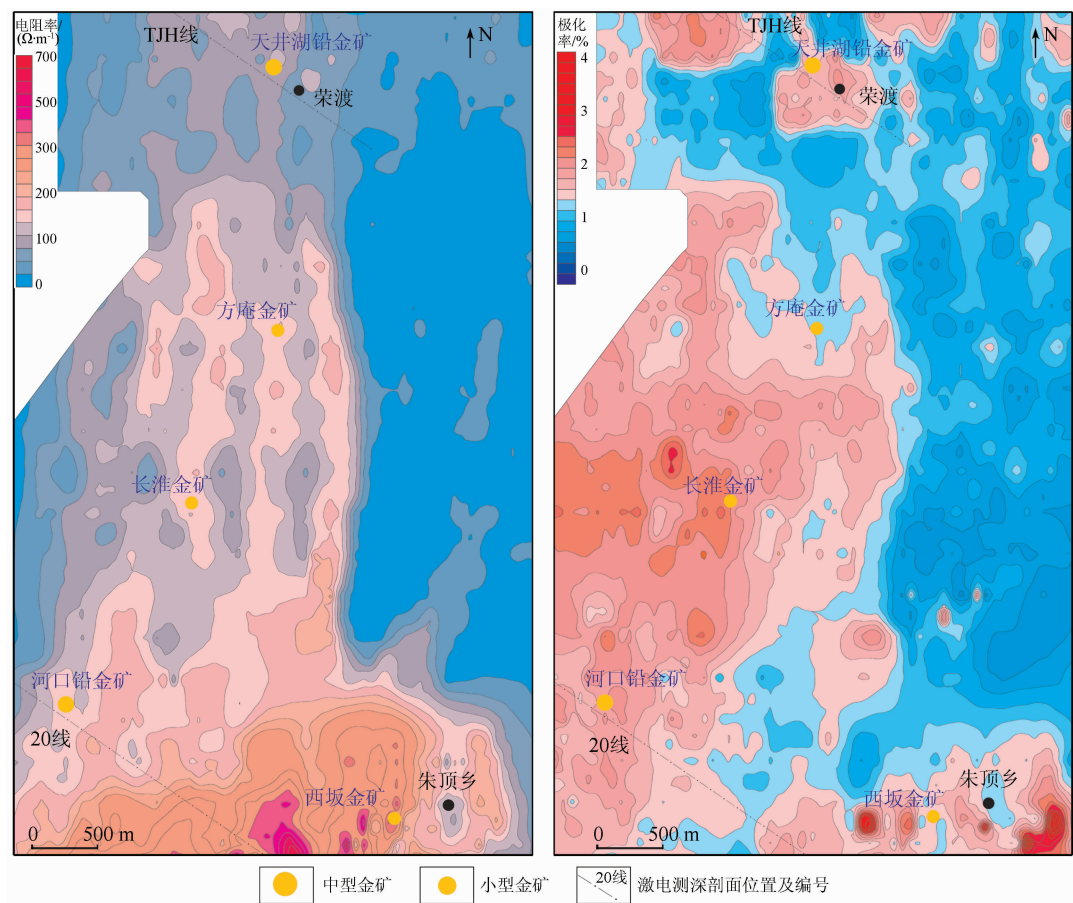


图 5 五河金矿整装勘查区北部视电阻率(左)和极化率(右)等值线

Fig.5 Plan view of apparent resistivity (left) and polarizability (right) contours in the northern part of the integrated survey area in Wuhe Gold Mine

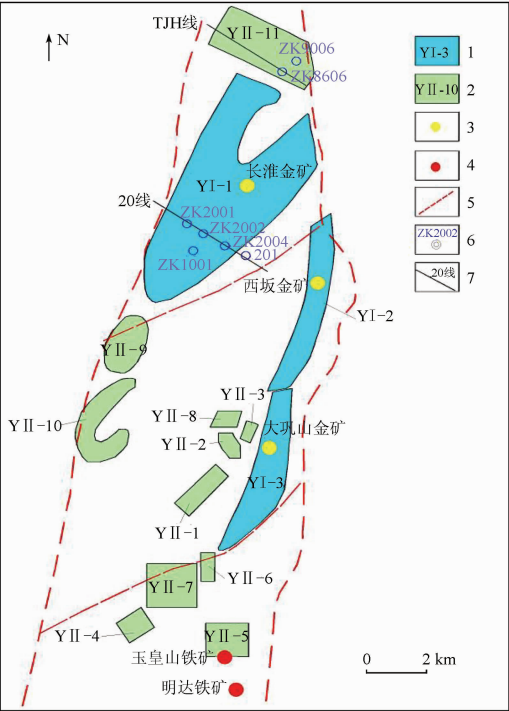
3 圈定靶区

根据区域成矿背景、地质构造条件、综合物探异常及典型矿床特征,在全区共圈定找矿靶区 14 个(图 6)。整装勘查区北部覆盖区,剥蚀少,五河岩群地垒东西两侧主干断裂构造带附近成矿深度大,存在升降差异,矿体保存相对较好,为下一步找矿工作的重点地区。

河口金铅锌矿一级找矿靶区(Y I -1): 第四系覆盖区,基岩为西垆堆岩组,属 NE 向背斜构造

区,近 SN 向和 NE 向构造发育,荣渡金矿床位于其中;区内分布有 SN 走向的低缓重力场、电阻率场和 NE 走向的磁场,它们均呈高低相间平行分布,极化率场高低背景明显,荣渡金矿区位于高极化率背景区中的重梯、磁梯和电阻率梯级带中。

天井湖金铅锌矿二级找矿靶区(Y II -11): 第四系覆盖区,基岩为西垆堆岩组,属 NE 向背斜构造区,近 SN 向和 NE 向构造发育;区内分布有 NW 走向的磁异常低值带分割了 NE 向磁异常条带,西部为近 SN 向的布格重力梯级带,存在圆形剩余重力高,南侧为圆形剩余重力低,电阻率场强度微弱,有 2 个极化率异常。



1. 预测一级找矿靶区及编号; 2. 预测二级找矿靶区及编号; 3. 金矿床; 4. 铁矿床; 5. 推测断裂; 6. 设计钻孔及编号; 7. 激电测深剖面

图 6 五河金矿整装勘查区找矿靶区分布
Fig. 6 Distribution of prospecting target areas of the integrated survey area in Wuhe Gold Mine

4 效果验证

以整装勘查区北部为重点勘查区,在河口地区(Y I - 1 靶区)和天井湖地区(Y II - 11 靶区)布置激电测深剖面。激电测深剖面可以检查 1:2.5 万激电中梯异常是否由基岩地层引起,排除第四系碳质腐殖层引起的异常,为布置钻探提供依据。

根据河口地区 20 线激电测深剖面结果,选取低阻高极化位置布置 ZK2002 钻孔验证(图 7)。该孔处于相对低缓异常区 NE 向线性低值带和 NE 向高极化率异常带上。钻探依据为: NE 向低缓磁异常区和线性磁异常低值带皆因磁性较强的角闪片麻岩蚀变消磁引起,有蚀变就可能有矿化; NE 向构造蚀变带属于 NNE 向郟庐断裂带次级构造,有利于成矿。

验证结果表明: 在 378.18 ~ 379.55 m 处发现了块状含金方铅矿化石英脉,铅品位 23.93%,金品位 5.14 g/t; 另外,在 230 m 处还发现一层厚度 0.7 m、金品位 2.22 g/t、铅品位 7.5% 的矿体,该处铅孔见矿效果好,并沿 20 线在 ZK2002 孔西 60 m 处施工了 ZK2011,也发现 2 段金矿层。

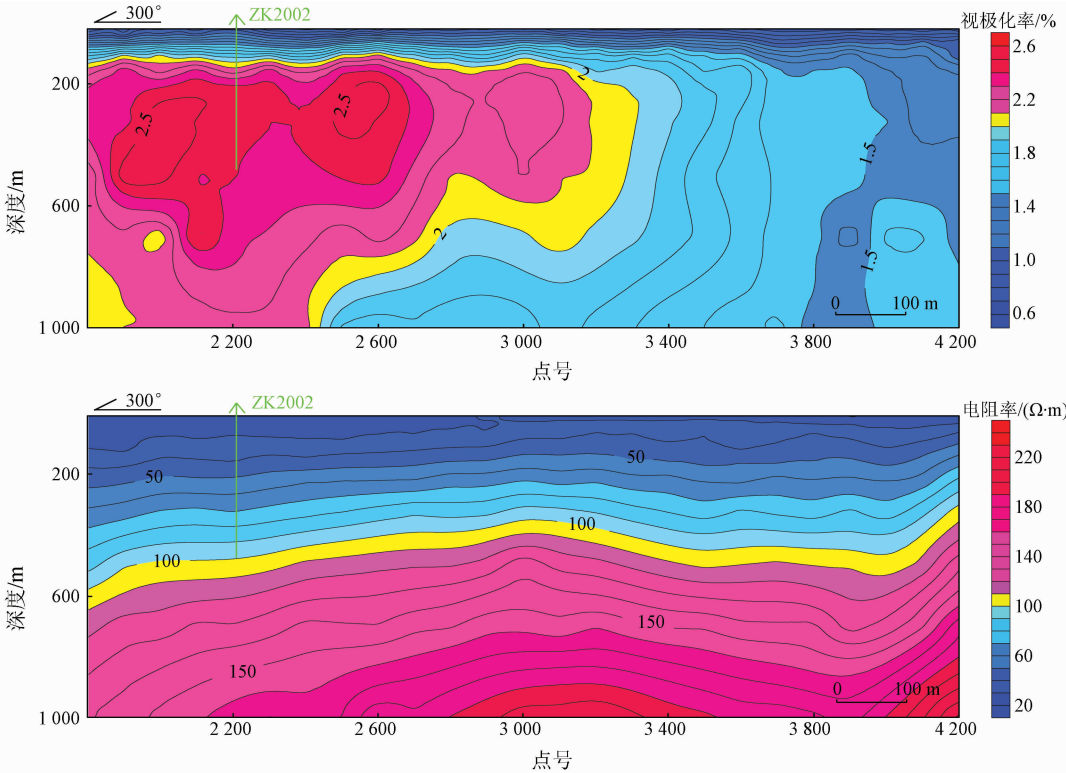


图 7 河口地区 20 线激电测深视极化率(上)、视电阻率(下)断面
Fig. 7 Cross-sectional view of apparent polarizability (top) and apparent resistivity (bottom) of 20-line IPD in Hekou area

根据 TJH 激电测深剖面结果,布置 ZK8606 钻孔,该处有明显的低阻带且处于 NE 向磁异常低值

带和 NW 向磁异常低值带交汇处,推测是断裂构造的反映(图 8)。

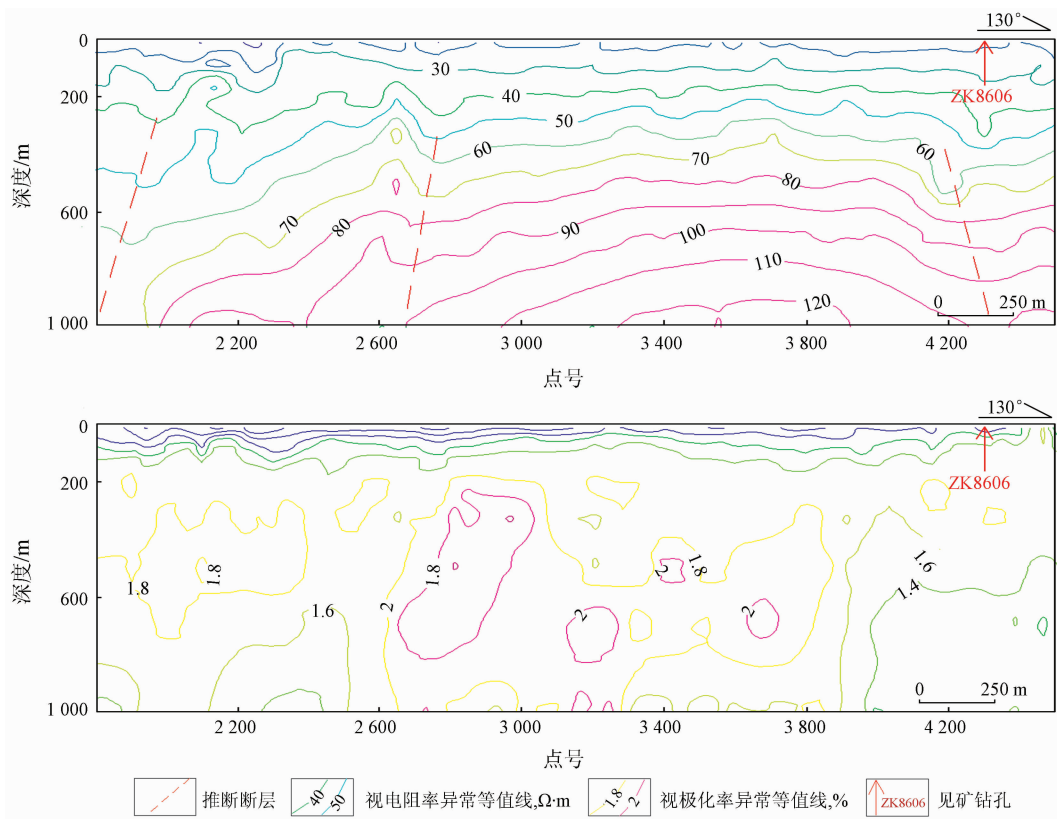


图 8 TJH 线激电测深剖面电阻率(上)、极化率(下)断面图

Fig.8 Resistivity (top) and polarizability (bottom) cross section of TJH line induced sounding

验证结果表明,ZK8606 在 255.99 ~ 256.69 m 和 333.20 ~ 334.18 m 发现 2 处金矿体,金矿品位分别为 2.61 g/t 和 4.40 g/t,金矿赋存于石英脉中。

5 找矿突破

通过综合物探方法,主要依据磁异常梯级带以及其他方法获得的异常信息进行综合研究,确定找矿靶区,并分批进行钻探验证,不断总结验证效果,逐步实现找矿突破。新发现中型规模金矿床 2 处,小型金矿 1 处(图 4)。

(1)河口铅金矿,规模中型。估算 333 类资源量(推断的内蕴经济资源量):金总金属量 5 657.43 kg,平均品位 10.25 g/t;铅总金属量 8 524.97 t,平均品位 1.42%^[9-10]。

(2)天井湖铅金矿,规模中型。估算(333 + 334)类资源量(推断的内蕴经济资源量 + 预测的资源量):金总金属量 8 308.89 kg(含伴生),平均品位 4.54 g/t;铅总金属量 19 699.85 万 t,平均品位 1.08%^[11]。

(3)方庵金矿,规模小型。估算(331 + 332 + 333)类资源量(探明的内蕴经济资源量 + 控制的内蕴经济资源量 + 推断的内蕴经济资源量):金金属量 1 506.93 kg,平均品位 3.74 g/t,铅金属量 9 020.84 t,平均品位 2.24%^[12]。方庵金矿的西矿段尚在勘查阶段,其为天井湖矿带向南的延伸。

至此,在五河整装勘查区北部 20 km²范围内已发现 3 个金多金属矿床,金金属量为 20 t(含长淮金矿约 5 t),达大型规模。这是安徽省首个达大型规模的独立金矿,且共、伴生铅铜银多矿种,实现了郯庐断裂带找矿新突破,不仅填补了郯庐断裂带在安徽省境内发现大中型金矿的空白,更是突破了矿种的限制,郯庐断裂带在山东省以单一金矿为主,在五河地区金银铜铅多矿种共、伴生。而且目前控制的深度仅限 600 m 以浅,随着后期工作的开展,金资源量有望继续扩大。

6 结论

(1)“中大比例尺组合”覆盖区基岩地质探测技

术并结合“一选三定四阶段反复循环”的勘查模式,解决了五河金矿整装勘查区查明基岩地质构造、探测矿化带和圈定找矿靶区的难题,具有分辨率高、成本低的优势,对其他覆盖区找矿具有启示意义。

(2)NNE 向的磁异常梯级带是次级断裂的反映,也是整装勘查区重要的找矿标志;先后在调查区北部 2 个磁异常梯级带新发现 3 个金多金属矿床,实现了皖东地区金矿找矿的重大突破,也为五河地区以后的矿产勘查工作指明了方向。

参考文献:

[1] 刘洋,梁靓,李荣亮,等. 综合物探方法在甘肃某金矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查,2019,10(6):1460-1469.
[2] 刘光鼎,郝天珧. 应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J]. 地球物理学报,1995,38(6):850-854.
[3] 刘士毅,孙文珂,孙焕振,等. 我国物探化探找矿思路与经验初析[J]. 物探与化探,2004,28(1):1-9.
[4] 滕吉文,杨立强,姚敬全,等. 金属矿产资源的深部找矿、勘探与成矿的深层动力过程[J]. 地球物理学进展,2007,22(2):

317-334.
[5] 柳建新,孙欢乐,陈波,等. 重磁方法在国内外金属矿中的研究进展[J]. 地球物理学进展,2016,31(2):713-722.
[6] 李荣亮,田建荣,刘洋,等. 综合物探方法在甘肃梧桐井铁铜多金属矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探,2017,53(4):755-764.
[7] 沈远超,曾庆栋,刘铁兵,等. 郯庐断裂与金矿成矿[J]. 世界地质,2003,22(1):41-44.
[8] 汪青松,张家嘉,张顺林,等. 安徽五河金矿整装勘查的重要发现及其地质意义[J]. 中国地质调查,2019,6(2):26-33.
[9] 张顺林,盛中烈,汪青松,等. 关于五河地区以金为主找矿几个问题的思考[J]. 安徽地质,2017,27(4):256-262.
[10] 张顺林,张家嘉,汪青松,等. 安徽省五河县荣渡一大柳庄地区河口铅金矿普查地质报告[R]. 合肥:安徽省勘查技术院,2017:35-37.
[11] 张家嘉,张建明,张顺林,等. 安徽省五河县荣渡一大柳庄地区天井湖铅金矿普查报告[R]. 合肥:安徽省勘查技术院,2019:191-193.
[12] 夏成章,任懿,黎文乔,等. 安徽省五河县方庵金矿勘探报告[R]. 蚌埠:安徽省地质矿产勘查局三一二地质队,2019:159-163.

Application of comprehensive geophysical prospecting method in ore prospecting in coverage area: A case study of integrated survey area of Wuhe Gold Mine in Eastern Anhui

ZHANG Jiajia, ZHANG Shunlin, WANG Qingsong, GU Danian
(Institute of Exploration Technology of Anhui Province, Hefei 230031, China)

Abstract: Wuhe area is located in the southern section of Tan - Lu fault zone, and most of the area is covered by the Quaternary and has complex structures. It is difficult to carry out basic geological survey, and no prospecting breakthrough has been made for a long time. In order to obtain geological prospecting information, comoined with regional geological features the authors have used the comprehensive geophysical method to interpret the anomalies, which can screen the mine-induced anomalies effectively and improve the success rate of drilling verification. By carrying out medium and large scale complex geophysical detection, the authors have developed the medium and large scale combination bedrock detection technology for geological structures in the coverage area. And combined with the repeatedly circulation of three or four phases in one selection comprehensive exploration model of the coverage area, the difficulty of finding gold mines in the deep part of the coverage area under complex structural conditions has been overcome and important prospecting achievements have been made. Two medium-sized gold mines and one small - sized gold mine have been found, and the total scale has reached a large size. A major breakthrough in finding gold mines in Tan - Lu fault zone in Anhui Province has been realized. The medium and large scale complex geophysical detection and the repeatedly circulation of three or four phases in one selection exploration model have important significance in the exploration of gold-polymetallic deposits in thick coverage areas.

Keywords: coverage areas; comprehensive geophysical methods; Wuhe; Tan - Lu fault zone

(责任编辑: 常艳)